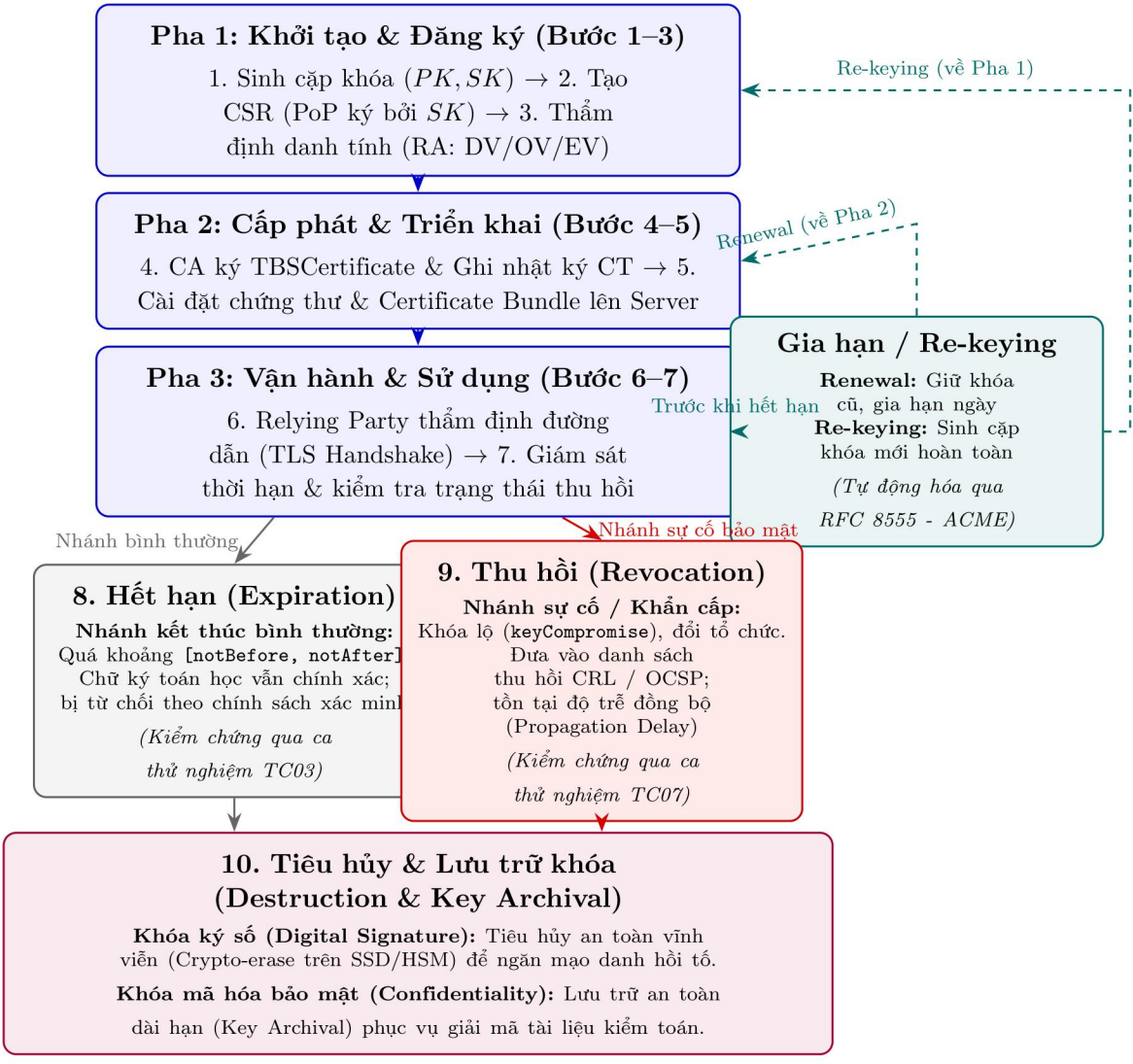

Pha 1: Khởi tạo & Đăng ký (Bước 1–3)
1. Sinh cặp khóa (PK, SK) → 2. Tạo CSR (PoP ký bởi SK) → 3. Thẩm định danh tính (RA: DV/OV/EV)
Re-keying (về Pha 1)
Pha 2: Cấp phát & Triển khai (Bước 4–5)
4. CA ký TBSCertificate & Ghi nhật ký CT → 5. Cài đặt chứng thư & Certificate Bundle lên Server
Renewal (về Pha 2)
Gia hạn / Re-keying
Renewal: Giữ khóa cũ, gia hạn ngày
Re-keying: Sinh cặp khóa mới hoàn toàn
(Tự động hóa qua RFC 8555 - ACME)
Trước khi hết hạn
Pha 3: Vận hành & Sử dụng (Bước 6–7)
6. Relying Party thẩm định đường dẫn (TLS Handshake) → 7. Giám sát thời hạn & kiểm tra trạng thái thu hồi
Nhánh bình thường
Nhánh sự cố bảo mật
8. Hết hạn (Expiration)
Nhánh kết thúc bình thường:
Quá khoảng [notBefore, notAfter]
Chữ ký toán học vẫn chính xác;
bị từ chối theo chính sách xác minl
(Kiểm chứng qua ca thử nghiệm TC03)
9. Thu hồi (Revocation)
Nhánh sự cố / Khẩn cấp:
Khóa lộ (keyCompromise), đổi tổ chức.
Đưa vào danh sách thu hồi CRL / OCSP;
tồn tại độ trễ đồng bộ (Propagation Delay)
(Kiểm chứng qua ca thử nghiệm TC07)
10. Tiêu hủy & Lưu trữ khóa (Destruction & Key Archival)
Khóa ký số (Digital Signature): Tiêu hủy an toàn vĩnh viễn (Crypto-erase trên SSD/HSM) để ngăn mạo danh hồi tố.
Khóa mã hóa bảo mật (Confidentiality): Lưu trữ an toàn dài hạn (Key Archival) phục vụ giải mã tài liệu kiểm toán.